Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073), Dr. G. Scheithauer

Musterlösung der Klausur Mathematik III (04.08.2014)

incl. verschiedener möglicher Lösungswege
Mit Zuarbeiten der Korrekteure

Aufgabe 1

Gegeben ist ein Körper $\mathcal{K} \in \mathbb{R}^3$ beschränkt durch die Flächen

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0, \quad z^{2/5} \leq x^{2/5} + y^{2/5} \leq 1.$$

(a) Berechnen Sie für die Koordinatentransformation $x = u\cos^5 v, \quad y = u\sin^5 v, \quad z = w$
die Funktionaldeterminante $\mathrm{d}V = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix}$.
Hinweis: Beachten Sie zur Vereinfachung Additionstheoreme zum doppelten Winkel.

(b) Skizzieren Sie den Schnitt des Körpers $\mathcal{K}$ mit der Parallelen zur x,y-Ebene auf Höhe $z = c$ für beliebiges $c \in (0,1)$ im unten angegebenen Koordinatensystem.

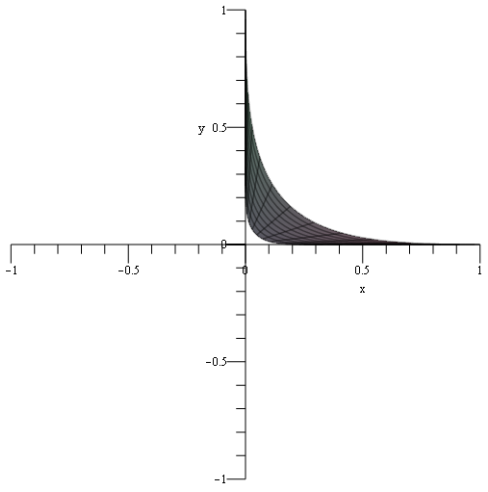
(c) Beschreiben Sie den Körpers $\mathcal{K}$ mittels u,v,w-Koordinaten.

(d) Berechnen Sie das Volumen V von $\mathcal{K}$.

Lösungsweg

(a)
$$\mathrm{d}V = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^5 v & -5u\cos^4 v\sin v & 0 \\ \sin^5 v & 5u\sin^4 v\cos v & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5u\cos^6 v\sin^4 v - (-5u\cos^4 v\sin^6 v)$$
$$= 5u(\cos^4 v\sin^4 v)(\cos^2 v + \sin^2 v) = 5u(\cos v\sin v)^4 = 5u\left(\frac{\sin(2v)}{2}\right)^4 = \frac{5}{16}u(\sin(2v))^4$$

(b) Der Schnitt für $z = c = 1/4$:



(c) **Möglichkeit 1:** $\mathcal{K} = \{(u,v,w) : 0 \leq w \leq u \leq 1,\ 0 \leq v \leq \pi/2\}$
Möglichkeit 2: $\mathcal{K} = \{(u,v,w) : 0 \leq u \leq 1,\ 0 \leq w \leq u,\ 0 \leq v \leq \pi/2\}$
Möglichkeit 3: $\mathcal{K} = \{(u,v,w) : 0 \leq w \leq 1,\ w \leq u \leq 1,\ 0 \leq v \leq \pi/2\}$

(d) Abhängig von der genauen Wahl der Beschreibung des Körpers $\mathcal{K}$ (siehe **(c)**) können zwei Wege gewählt werden.

Lösungsweg 1: Für $\mathcal{K} = \{(u,v,w) : 0 \le w \le u \le 1,\ 0 \le v \le \pi/2\}$ bzw. $\mathcal{K} = \{(u,v,w) : 0 \le u \le 1,\ 0 \le w \le u,\ 0 \le v \le \pi/2\}$ gilt

$$\begin{aligned} V &= \int_{u=0}^{1}\int_{v=0}^{\pi/2}\int_{w=0}^{u} \frac{5}{16}u(\sin(2v))^4 \mathrm{d}w\mathrm{d}v\mathrm{d}u = \int_{u=0}^{1}\int_{v=0}^{\pi/2} \frac{5}{16}u^2(\sin(2v))^4 \mathrm{d}v\mathrm{d}u \\ &= \frac{5}{48}\int_{v=0}^{\pi/2}(\sin(2v))^4\mathrm{d}v = \frac{5}{48}\left(\frac{3}{8}v - \frac{1}{8}\sin(4v) + \frac{1}{64}\sin(8v)\right)\Big|_{v=0}^{\pi/2} = \frac{5}{48}\frac{3}{16}\pi = \frac{5}{256}\pi. \end{aligned}$$

Lösungsweg 2: Für $\mathcal{K} = \{(u,v,w) : 0 \le w \le 1,\ w \le u \le 1,\ 0 \le v \le \pi/2\}$ gilt

$$\begin{aligned} V &= \int_{w=0}^{1}\int_{v=0}^{\pi/2}\int_{u=w}^{1} \frac{5}{16}u(\sin(2v))^4 \mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w = \int_{w=0}^{1}\int_{v=0}^{\pi/2} \frac{5}{32}(1-w^2)(\sin(2v))^4 \mathrm{d}v\mathrm{d}w \\ &= \int_{w=0}^{1}\frac{5}{32}(1-w^2)\mathrm{d}w \int_{v=0}^{\pi/2}(\sin(2v))^4\mathrm{d}v = \frac{5}{48}\int_{v=0}^{\pi/2}(\sin(2v))^4\mathrm{d}v \\ &= \frac{5}{48}\left(\frac{3}{8}v - \frac{1}{8}\sin(4v) + \frac{1}{64}\sin(8v)\right)\Big|_{v=0}^{\pi/2} = \frac{5}{48}\frac{3}{16}\pi = \frac{5}{256}\pi. \end{aligned}$$

Falls der Hinweis zur Benutzung der Doppel-Winkel-Formeln nicht beachtet wurde, so können die Integrale mit Hilfe der Rekursionsformeln der cos oder sin-Integrale gelöst werden. Hier der Weg über die cos-Funktion und die Rekursionsformel

$$\int \cos^n x\mathrm{d}x = \frac{\cos^{n-1}x\sin x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}x\mathrm{d}x, \quad n \ge 2.$$

Es folgt dann anstelle des Integrals $V = \dfrac{5}{48}\displaystyle\int_{v=0}^{\pi/2}(\sin 2v)^4\mathrm{d}v$

$$\begin{aligned} V &= \frac{5}{3}\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\sin^4 v\mathrm{d}v = \frac{5}{3}\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v(1-\cos^2 v)^2\mathrm{d}v \\ &= \frac{5}{3}\left[\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^8 v\mathrm{d}v - 2\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^6 v\mathrm{d}v + \int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\mathrm{d}v\right] \\ &= \frac{5}{3}\left[\frac{7}{8}\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^6 v\mathrm{d}v - 2\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^6 v\mathrm{d}v + \int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\mathrm{d}v\right] = \frac{5}{3}\left[-\frac{9}{8}\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^6 v\mathrm{d}v + \int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\right] \\ &= \frac{5}{3}\left[-\frac{9}{8}\cdot\frac{5}{6}\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\mathrm{d}v + \int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\mathrm{d}v\right] = \frac{5}{48}\int_{v=0}^{\pi/2}\cos^4 v\mathrm{d}v \\ &= \frac{5}{48}\left(\frac{3}{8}v + \frac{1}{4}\sin(2v) + \frac{1}{32}\sin(4v)\right)\Big|_{v=0}^{\pi/2} = \frac{5}{48}\cdot\frac{3}{8}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{5}{256}\pi. \end{aligned}$$

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073), Dr. G. Scheithauer

Aufgabe 2

Gegeben seien das Vektorfeld $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} g(y) \\ x\,g(y) \end{pmatrix}$ mit einer Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sowie die Kurve γ, die von $(0,1)$ nach $(1,0)$ entlang des Einheitskreisbogens im mathematisch positiven Sinn (d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn) führt.

(a) Bestimmen Sie g so, dass $\mathbf{F}$ ein Gradientenfeld mit $g(0) = 2$ ist.

(b) Berechnen Sie mit g aus **(a)** die Potentialfunktion Φ und das Arbeitsintegral $I = \int\limits_{(0,1)}^{(1,0)} \mathbf{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$.

(c) Bestimmen Sie für $g(y) \equiv 1$ den Wert des Integrals $I_\gamma = \int\limits_\gamma \widetilde{\mathbf{F}} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$.

Lösungsweg

(a) Für ein Gradientenfeld $\mathbf{F}$ gilt $\mathbf{F_1}_y = \mathbf{F_2}_x$. Daher muss für das gegebene $\mathbf{F}$ gelten: $g'(y) = g(y)$.

Es folgt somit $g(y) = c\mathrm{e}^y$ und mit der zusätzlichen Bedingung $g(0) = 2$ ergibt sich $\boxed{g(y) = 2\mathrm{e}^y}$.

Bemerkung: Ob $\mathbf{F}$ Gradientenfeld ist, hängt nicht von γ oder gar den Endpunkten $(0,1)$ bzw. $(1,0)$ ab!

(b) Für ein Gradientenfeld gilt folgender Zusammenhang:

$\mathbf{F}$ Gradientenfeld $\Leftrightarrow$ Potentialfunktion Φ existiert $\Leftrightarrow$ Arbeitsintegral wegunabhängig

Aus der Eigenschaft $\nabla\Phi = \mathbf{F}$ der Potentialfunktion Φ zu $\mathbf{F}$ folgt:

$\Phi(x,y) = \int \mathbf{F_1}\mathrm{d}x = \int 2\mathrm{e}^y\mathrm{d}x = 2x\mathrm{e}^y + f(y)$ mit beliebiger Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\Phi_y = 2x\mathrm{e}^y + f'(y) = \mathbf{F_2} = 2x\mathrm{e}^y \quad \Rightarrow \quad f'(y) = 0 \quad \Rightarrow \quad f(y) = c,\ c \in \mathbb{R}$

Die Konstante c ist beliebig. Da die Potentialfunktion aber auch nur bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt ist, darf $c = 0$ gesetzt werden. Wir erhalten

$$\boxed{\Phi(x,y) = 2x\mathrm{e}^y}$$

(einfache Probe: $\Phi_x = \mathbf{F_1}$, $\Phi_y = \mathbf{F_2}$ ✓)

Für das Arbeitsintegral gilt dann $I = \Phi(1,0) - \Phi(0,1) = 2$.

Bemerkung: Da das Integral wegunabhängig ist, wird γ und eine Parametrisierung dessen nicht benötigt. Die Integration entlang einer beliebigen Kurve von $(0,1)$ nach $(1,0)$ liefert das gleiche Ergebnis. Eine Berechnung mit der Potentialfunktion Φ ist in der Regel aber deutlich einfacher.

(c) Mit der Wahl $g(y) = 1 \neq c\mathrm{e}^y$ ist $\mathbf{F}$ kein Gradientenfeld und das Arbeitsintegral somit nicht wegunabhängig (und es existiert keine Potentialfunktion Φ). Wir benötigen daher eine Parametrisierung der Kurve γ:

$$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} \cos\mathbf{t} \\ \sin\mathbf{t} \end{pmatrix}, \quad \tfrac{\pi}{2} \leq \mathbf{t} \leq 2\pi, \qquad \dot{\gamma}(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} -\sin\mathbf{t} \\ \cos\mathbf{t} \end{pmatrix}, \quad \tfrac{\pi}{2} \leq \mathbf{t} \leq 2\pi$$

Nun folgt nach Definition des Arbeitsintegrals

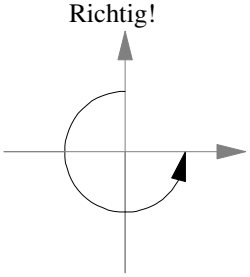
$$I_\gamma = \int\limits_{t=\pi/2}^{2\pi} \begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \mathrm{d}t = \int\limits_{t=\pi/2}^{2\pi} (-\sin t + \cos^2 t)\mathrm{d}t = \left(\cos t + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin(2t) \right) \Bigg|_{\pi/2}^{2\pi}$$

$$= 1 - 0 + \pi - \frac{1}{4}\pi + 0 - 0 = 1 + \frac{3}{4}\pi$$

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073), Dr. G. Scheithauer

Einige Bemerkungen zum Kurvenverlauf und zu Parametrisierungen:

Richtig!



$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} \cos \mathbf{t} \\ \sin \mathbf{t} \end{pmatrix}$

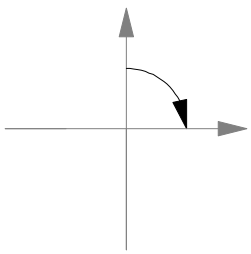
$\frac{\pi}{2} \leq \mathbf{t} \leq 2\pi$

Einheitskreis ✓

gegen den Uhrzeigersinn ✓

von $(0,1)$ nach $(1,0)$ ✓

Falsch!



$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} \cos \mathbf{t} \\ \sin \mathbf{t} \end{pmatrix}$

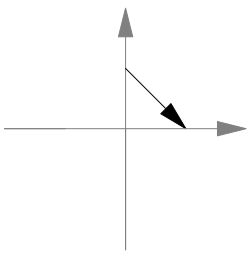
$\frac{\pi}{2} \geq \mathbf{t} \geq 0$

Einheitskreis ✓

im Uhrzeigersinn ×

von $(0,1)$ nach $(1,0)$ ✓

Falsch!



$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathbf{t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

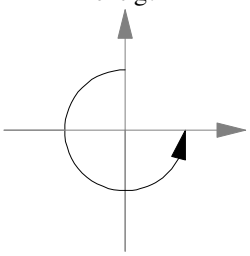
$0 \leq \mathbf{t} \leq 1$

kein Einheitskreis ×

im Uhrzeigersinn ×

von $(0,1)$ nach $(1,0)$ ✓

Richtig!



$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} \sin \mathbf{t} \\ \cos \mathbf{t} \end{pmatrix}$

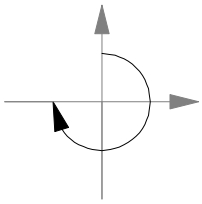
$0 \geq \mathbf{t} \geq -\frac{3}{2}\pi$

Einheitskreis ✓

gegen den Uhrzeigersinn ✓

von $(0,1)$ nach $(1,0)$ ✓

Falsch!



$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} \sin \mathbf{t} \\ \cos \mathbf{t} \end{pmatrix}$

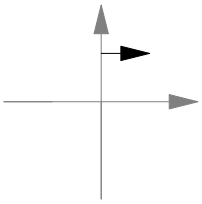
$0 \leq \mathbf{t} \leq \frac{3}{2}\pi$

Einheitskreis ✓

im Uhrzeigersinn ×

von $(0,1)$ nach $(-1,0)$ ×

Falsch!



$\gamma(\mathbf{t}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mathbf{t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$0 \leq \mathbf{t} \leq 1$

kein Einheitskreis ×

im Uhrzeigersinn ×

von $(0,1)$ nach $(1,1)$ ×

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073), Dr. G. Scheithauer

Aufgabe 3

(a) Lösen Sie die partielle Differentialgleichung $x u_{xx} - y u_{xy} + u_x = y^2$ mittels der Substitution $v = u_x$.

Lösungsvarianten:

(1) $x u_{xx} - y u_{xy} + u_x = y^2 \overset{v=u_x}{\Rightarrow} x v_x - y v_y + v = y^2$

Weg 1: Ansatz $\dot{x}(t) = x,\ \dot{y}(t) = -y$ ergibt $x(t) = ce^t,\ y(t) = de^{-t}$ und damit $xy = const =: s$

Weg 2: $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$, $\mathbf{a}^\perp = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} =: \nabla w \quad \Rightarrow \quad w = xy =: s$

$\Rightarrow$ Transformation: $\boxed{s = s(x,y) = xy,\ t = t(x,y) = y} \quad \Rightarrow \quad s_x = y,\ s_y = x,\ t_x = 0,\ t_y = 1$

Aus $v(x,y) = \widetilde{v}(s,t)$ und erhält man wegen $v_x = \widetilde{v}_s s_x + \widetilde{v}_t t_x$ und $v_y = \widetilde{v}_s s_y + \widetilde{v}_t t_y$ zunächst $v_x = y\widetilde{v}_s$ und $v_y = x\widetilde{v}_s + \widetilde{v}_t$. Eingesetzt in die pDGL $y^2 = x[y\widetilde{v}_s] - y[x\widetilde{v}_s + \widetilde{v}_t] + \widetilde{v} = -y\widetilde{v}_t + \widetilde{v}$ folgt also die inhomogene Euler-DGL

$$\boxed{-t\widetilde{v}_t + \widetilde{v} = t^2.}$$

homogene Lösung: $\widetilde{v}_h = c(s) \cdot t$

partikuläre Lösung durch Variation der Konstanten: $\widetilde{v}_p = -t^2 \quad \Rightarrow \quad \widetilde{v}(s,t) = c(s)t - t^2$

$\Rightarrow \quad v(x,y) = c(xy)y - y^2$

$\Rightarrow \quad \boxed{u(x,y) = \int v(x,y)\mathrm{d}x = C(xy) - xy^2 + D(y) \text{ mit } C, D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}}$

(2) Wie **(1)**, aber mit der Transformation $\boxed{s = s(x,y) = xy,\ t = t(x,y) = x}$

$\Rightarrow \quad s_x = y,\ s_y = x,\ t_x = 1,\ t_y = 0$

Aus $v(x,y) = \widetilde{v}(s,t)$ und erhält man wegen $v_x = \widetilde{v}_s s_x + \widetilde{v}_t t_x$ und $v_y = \widetilde{v}_s s_y + \widetilde{v}_t t_y$ zunächst $v_x = y\widetilde{v}_s + \widetilde{v}_t$ und $v_y = x\widetilde{v}_s$. Eingesetzt in die pDGL $y^2 = x[y\widetilde{v}_s + \widetilde{v}_t] - y[x\widetilde{v}_s] + \widetilde{v} = x\widetilde{v}_t + \widetilde{v}$ folgt also die inhomogene Euler-DGL

$$\boxed{t\widetilde{v}_t + \widetilde{v} = \frac{s^2}{t^2}.}$$

homogene Lösung: $\widetilde{v}_h(s,t) = d(s) \cdot \dfrac{1}{t}$

partikuläre Lösung durch durch Variation der Konstanten: $\widetilde{v}_p(s,t) = -\dfrac{s^2}{t^2} \quad \Rightarrow \quad \widetilde{v}(s,t) = d(s) \cdot \dfrac{1}{t} - \dfrac{s^2}{t^2}$

$\Rightarrow \quad v(x,y) = \dfrac{d(xy)}{x} - y^2 = c(xy)y - y^2 \quad \text{mit } c(w) = \dfrac{d(w)}{w}$

$\Rightarrow \quad \boxed{u(x,y) = \int v(x,y)\mathrm{d}x = C(xy) - xy^2 + D(y) \text{ mit } C, D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}}$

(3) Wie **(1)**, aber mit der Transformation $\boxed{s = s(x,y) = \ln(xy),\ t = t(x,y) = -\ln(y)}$

$\Rightarrow \quad s_x = \dfrac{1}{x},\ s_y = \dfrac{1}{y},\ t_x = 0,\ t_y = -\dfrac{1}{y}$

Aus $v(x,y) = \widetilde{v}(s,t)$ und erhält man wegen $v_x = \widetilde{v}_s s_x + \widetilde{v}_t t_x$ und $v_y = \widetilde{v}_s s_y + \widetilde{v}_t t_y$ zunächst $v_x = \dfrac{1}{x}\widetilde{v}_s$ und $v_y = \dfrac{1}{y}\widetilde{v}_s - \dfrac{1}{y}\widetilde{v}_t$. Eingesetzt in die pDGL $y^2 = x\left[\dfrac{1}{x}\widetilde{v}_s\right] - y\left[\dfrac{1}{y}\widetilde{v}_s - \dfrac{1}{y}\widetilde{v}_t\right] + \widetilde{v} = \widetilde{v}_t + \widetilde{v}$ also die inhomogene **lineare DGL mit konstanten Koeffizienten**

$$\boxed{\widetilde{v}_t + \widetilde{v} = e^{-2t}}$$

homogene Lösung: $\widetilde{v}_h(s,t) = d(s) \cdot e^{-t}$

partikuläre Lösung durch Variation der Konstanten: $\widetilde{v}_p(s,t) = -e^{-2t} \quad \Rightarrow \quad \widetilde{v}(s,t) = d(s)e^{-t} - e^{-2t}$

$\Rightarrow \quad v(x,y) = d(\ln(xy))\,y - y^2 = c(xy)y - y^2 \quad \text{mit } c(w) = d(\ln(w))$

$\Rightarrow \quad \boxed{u(x,y) = \int v(x,y)\mathrm{d}x = C(xy) - xy^2 + D(y) \text{ mit } C,D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}}$

Bemerkung: Setzt man die allgemeine Transformation $s = s(x,y)$, $t = t(x,y)$ in die pDGL ein, dann ergibt sich $y^2 = x\left[\widetilde{v}_s s_x + \widetilde{v}_t t_x\right] - y\left[\widetilde{v}_s s_y + \widetilde{v}_t t_y\right] + \widetilde{v} = \widetilde{v}_s\left[x s_x - y s_y\right] + \widetilde{v}_t\left[x t_x - y t_y\right] + \widetilde{v}$ d.h., will man $x s_x - y s_y = 0$ und $x t_x - y t_y = 1$ und damit eine lineare DGL mit konstanten Koeffizienten erhalten, dann kann man diese Transformation benutzen.

(4) Lösen als quasilineare pDGL 1. Ordnung $x v_x - y v_y = y^2 - v$ in (x,y,v):

1. Zuordnung der homogenen pDGL: $x f_x - y f_y + \left[y^2 - v\right] f_v = 0$ für f
2. zugehöriges Phasen-DGL-System: $x'(y) = -\frac{x}{y}$ und $v'(y) = \frac{v-y^2}{y}$
3. Lösen des Systems: $x'(y) = -\dfrac{x}{y}$ ergibt $x(y) = \dfrac{C_1}{y}$, also $\boxed{C_1 = xy}$

   $v'(y) = \dfrac{v-y^2}{y} = \dfrac{v}{y} - y$ ergibt $v(y) = C_2 y - y^2$,

   also $\boxed{C_2 = \dfrac{v+y^2}{y} = \dfrac{v}{y} + y}$
4. Lösung in impliziter Form: $0 = F\left(xy, \dfrac{v}{y} + y\right) \Rightarrow \dfrac{v}{y} + y = c(xy)$,

   also in expliziter Form $v(x,y) = c(xy)y - y^2$

$\Rightarrow \quad \boxed{u(x,y) = \int v(x,y)\mathrm{d}x = C(xy) - xy^2 + D(y) \text{ mit } C,D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}}$

(5) direkt als pDGL 2. Ordnung (ohne Reduktion der Ordnung/ Substitution mit v) wie oben mit der Transformation $\boxed{s = s(x,y) = xy,\ t = t(x,y) = y}$

$\Rightarrow \quad s_x = y,\ s_y = x,\ t_x = 0,\ t_y = 1,\ s_{xy} = 1,\ s_{xx} = s_{yy} = t_{xx} = t_{yy} = t_{xy} = 0$

Aus $u(x,y) = \widetilde{u}(s,t)$ und erhält man

$$\begin{aligned}
u_x &= \widetilde{u}_s s_x + \widetilde{u}_t t_x \\
u_{xx} &= (u_x)_x = \left[\widetilde{u}_{ss} s_x + \widetilde{u}_{st} t_x\right] s_x + \widetilde{u}_s s_{xx} + \left[\widetilde{u}_{ts} s_x + \widetilde{u}_{tt} t_x\right] t_x + \widetilde{u}_t t_{xx} \\
u_{xy} &= (u_x)_y = \left[\widetilde{u}_{ss} s_y + \widetilde{u}_{st} t_y\right] s_x + \widetilde{u}_s s_{xy} + \left[\widetilde{u}_{ts} s_y + \widetilde{u}_{tt} t_y\right] t_x + \widetilde{u}_t t_{xy}
\end{aligned}$$

und daher $\quad u_x = y\widetilde{u}_s, \quad u_{xx} = y^2\widetilde{u}_{ss} \quad$ und $\quad u_{xy} = xy\widetilde{u}_{ss} + y\widetilde{u}_{st} + \widetilde{u}_s$.

Eingesetzt in die pDGL 2. Ordnung $y^2 = x\left[y^2\widetilde{u}_{ss}\right] - y\left[xy\widetilde{u}_{ss} + y\widetilde{u}_{st} + \widetilde{u}_s\right] + \left[y\widetilde{u}_s\right] = -y^2\widetilde{u}_{st}$ also die neue pDGL 2. Ordnung $\boxed{\widetilde{u}_{st} = -1}$

$\Rightarrow \quad \widetilde{u}(s,t) = -st + C(s) + D(t)$ mit $C,D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$\Rightarrow \quad \boxed{u(x,y) = C(xy) - xy^2 + D(y) \text{ mit } C,D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}}$

Bemerkung: Die obige Transformation ergibt sich aus dem Vorgehen zur Transformation auf Normalform, denn man erhält als aus der charakteristischen Gleichung

$y'(x) = \dfrac{-\frac{y}{2} \pm \frac{y}{2}}{x}$, $\quad$ also $y'(x) = -\dfrac{y}{x}$ und $y'(x) = 0$ mit den Lösungen $\quad y(x) = \dfrac{C_1}{x}$ und $y(x) = C_2$,

also gilt $C_1 = xy$ und $C_2 = y$

(b) Auf die partielle Differentialgleichung

$$u_t - u_{xx} = 0 \quad \text{in } (0,\pi)\times(0,\infty)$$
$$u(0,t) = u_x(\pi,t) = 0 \ \text{ für } t>0, \qquad u(x,0) = \sin(\frac{1}{2}x) - \sin(\frac{3}{2}x) \ \text{ für } x\in[0,\pi]$$

wurde ein Separationsansatz angewandt. Um diesen zu beenden, bestimmen Sie
(i) die Werte $\lambda_k > 0$ und die zugehörigen Funktionen $X_k(x)$ von

$$X_k'' + \lambda_k^2 X_k = 0, \quad X_k(0) = X_k'(\pi) = 0, \quad k = 0,1,\ldots,$$

(ii) die Funktionen $T_k(t)$, welche $T_k' + \lambda_k^2 T_k = 0$ lösen (mit λ_k aus (i)).

(iii) die Koeffizienten c_k der Lösungsdarstellung $u(x,t) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} c_k T_k(t) X_k(x)$.

Wie lautet damit die Lösung der Differentialgleichung? **Lösungsweg:**

(i) Die DGL $X_k'' + \lambda_k^2 X_k = 0$ ist linear mit konstanten Koeffizienten. Der Ansatz $X(x) = \mathrm{e}^{\mu x}$ liefert die Gleichung $\mu^2 + \lambda_k^2 = 0$ mit den (komplexen) Lösungen $\mu_{1,2} = \pm\lambda_k \mathbf{i}$. Wir erhalten die **reellen** Funktionen $X_k(x) = a\cos(\lambda_k x) + b\sin(\lambda_k x)$ mit noch unbekannten $a,b\in\mathbb{R}$.
Aus $X_k(0) = 0$ folgt $a = 0$.
Aus $X_k'(\pi) = 0$ folgt $b = 0$ oder $\cos(\lambda_k\pi) = 0$. Da $b = 0$ nur die triviale Lösung $X \equiv 0$ liefern würde, benötigen wir also die Nullstellen der cos-Funktion. Wir erhalten damit $\boxed{\lambda_k = \frac{1}{2} + k,\ k = 0,1,2,\ldots}$ und die Funktionen: $\boxed{X_k(x) = b_k \sin\left(\frac{1+2k}{2}x\right),\ k = 0,1,2,\ldots}$

(ii) Die gewöhnliche DGL $T_k' + \lambda_k^2 T_k = 0$ besitzt die Lösung $T_k(t) = a_k \mathrm{e}^{-\lambda_k^2 t} = a_k \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}(1+2k)^2 t}$, $k = 0,1,2,\ldots$.

(iii) Mit Hilfe der Funktionen $X_k(x)$ und $T_k(t)$ erhält man somit die allgemeine Lösung ($c_k = a_k b_k$)

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k T_k(t) X_k(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}(1+2k)^2 t} \sin\left(\frac{1}{2}(1+2k)x\right).$$

Um die Anfangsbedingung einzubinden, betrachten wir $u(x,0) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} c_k \sin(\frac{1}{2}(1+2k)x)$.
Ein einfacher Koeffizientenvergleich mit der gegebenen Anfangsbedingung ergibt: $c_0 = 1$, $c_1 = -1$ und $c_k = 0$ für $k = 2,3,\ldots$.
Es folgt somit als Lösung des Anfangs-Randwertproblems

$$\boxed{u(x,t) = \mathrm{e}^{-\frac{1}{4}t}\sin\left(\frac{1}{2}x\right) - \mathrm{e}^{-\frac{9}{4}t}\sin\left(\frac{3}{2}x\right)}$$

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073), Dr. G. Scheithauer

Aufgabe 4

Drei unabhängig voneinander arbeitende Maschinen M_1, M_2 und M_3 produzieren das gleiche Werkstück mit je einer Ausschussquote q_1, q_2 bzw. q_3. Der Anteil an der Produktion liegt bei p_1, p_2 bzw. p_3 mit $p_1+p_2+p_3=1$.

Hinweis: Definieren Sie sich zum Lösen der Teilaufgaben zuerst sinnvolle Ereignisgrößen.

(a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig entnommenes Werkstück Ausschuss ist?

(b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig entnommenes defektes Werkstück von M_1 stammt?

(c) Gegeben ist die Funktion f durch

$$f(x) = \frac{a}{1+4x^2}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

Wie muss a gewählt werden, damit f eine Dichtefunktion einer Zufallsgröße X ist? Bestimmen Sie die zugehörige Verteilungsfunktion $F_X(x)$.

Lösung:
Zunächst definieren wir folgende Ereignisse.

A ... Das produzierte Werkstück ist Ausschuss.
B_i ... Das produzierte Werkstück stammt von Maschine M_i. $(i=1,2,3)$

Gegeben sind die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

$$\begin{array}{lllllll} P(B_1) & = & p_1, & & P(A \mid B_1) & = & q_1, \\ P(B_2) & = & p_2, & & P(A \mid B_2) & = & q_2, \\ P(B_3) & = & p_3, & & P(A \mid B_3) & = & q_3. \end{array}$$

(a) Mit der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit erhalten wir:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \mid B_1)\cdot P(B_1) + P(A \mid B_2)\cdot P(B_2) + P(A \mid B_3)\cdot P(B_3) \\ &= p_1q_1 + p_2q_2 + p_3q_3. \end{aligned}$$

(b) Die Formel von Bayes liefert

$$P(B_1 \mid A) = \frac{P(A \mid B_1)\cdot P(B_1)}{P(A)} = \frac{p_1q_1}{p_1q_1+p_2q_2+p_3q_3}.$$

(c) Zur Lösung dieser Aufgabe sind die folgenden beiden Wege denkbar.

- **Variante 1:** Mithilfe der Eigenschaften, die eine Dichtefunktion haben muss, wird zunächst der Parameter a bestimmt. Anschließend berechnen wir die Verteilungsfunktion.

  Die erste Bedingung lautet

  $$f(x) = \frac{a}{1+4x^2} \geq 0$$

  für alle $x \in \mathbb{R}$. Da der Nenner offenbar stets positiv ist, folgt aus dieser Bedingung $a \geq 0$. Die zweite Bedingung lautet

  $$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x &= a\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+4x^2}\,\mathrm{d}x = a\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+(2x)^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{a}{2}\cdot\arctan(2x)\Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{a}{2}\cdot\left(\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = a\cdot\frac{\pi}{2} \overset{!}{=} 1. \end{aligned}$$

  Daraus erhalten wir

  $$a = \frac{2}{\pi}.$$

  Damit ergibt sich für die Verteilungsfunktion

  $$F_X(x) = \frac{2}{\pi}\cdot\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{1+4t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\cdot\arctan(2t)\Big|_{-\infty}^{x} = \frac{1}{\pi}\arctan(2x)+\frac{1}{2}.$$

- **Variante 2:** Es wird zunächst die Verteilungsfunktion in Abhängigkeit des Parameters a ermittelt. Danach wird a mithilfe der Eigenschaften, die eine Verteilungsfunktion haben muss, bestimmt.

  Wir erhalten für die Verteilungsfunktion in Abhängigkeit von a

  $$F_X(x) = a \cdot \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{1+4t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{a}{2} \cdot \arctan(2t)\Big|_{-\infty}^{x} = \frac{a}{2}\arctan(2x) + \frac{\pi a}{4}.$$

  Da die Arcus-Tangens-Funktion stetig und monoton wachsend ist, besitzt auch F_X diese Eigenschaften, sofern $a \geq 0$ ist. Für $x \to -\infty$ muss $F_X(x)$ gegen Null gehen. Diese Bedingung ist für jeden Wert a erfüllt, denn es gilt

  $$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{a}{2}\arctan(2x) + \frac{\pi a}{4}\right) = \frac{a}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi a}{4} = 0.$$

  Für $x \to \infty$ muss $F_X(x)$ gegen Eins gehen, wodurch sich folgende Bedingung ergibt:

  $$\lim_{x\to\infty} F_X(x) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{a}{2}\arctan(2x) + \frac{\pi a}{4}\right) = \frac{a}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi a}{4} = a \cdot \frac{\pi}{2} \overset{!}{=} 1.$$

  Daraus erhalten wir schließlich

  $$a = \frac{2}{\pi}.$$

  Für die Verteilungsfunktion ergibt sich damit

  $$F_X(x) = \frac{1}{\pi}\arctan(2x) + \frac{1}{2}.$$

Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. S. Franz (WIL C312, HA 35073), Dr. G. Scheithauer

Aufgabe 5

In einer Stichprobe von 25 gleich normalverteilter Größen $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1, \ldots, 25$, wurde $\bar{x} = 10.3$ und $s^2 = 4$ bestimmt.

(a) Wie groß ist σ, falls für die Stichprobenfunktion $\overline{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ gilt: $P(\overline{X} \leq \mu + 0.5) = 84,1\%$?

(b) Geben Sie ein Konfidenzintervall für μ zum Niveau $\gamma = 0.95$ an, falls $\sigma = 2$ bekannt ist.

Lösungsweg
Fassen wir zuerst einmal die gegebenen Daten zusammen:

Stichprobenumfang: $n = 25$,
Stichprobenmittel: $\bar{x} = 10.3$,
Stichprobenvarianz: $s^2 = 4$ (hier gar nicht benötigt),
Konfidenzniveau: $\gamma = 0.95 = 1 - \alpha$,
Irrtumswahrscheinlichkeit: $\alpha = 5\%$

Da außerdem die Zufallsvariablen X_i normalverteilt sind, ist die Zufallsvariable $\overline{X}$ ebenfalls normalverteilt mit

$$\boxed{\overline{X} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} X_i \sim N(\mu, \sigma^2/25).}$$

(a) Gegeben ist die Wahrscheinlichkeit einer normalverteilten Zufallsgröße. Um die Tafeln anwenden zu können, normalisieren wir zuerst den Ausdruck.

$$P(\overline{X} \leq \mu + 0.5) = P\left(\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/5} \leq \frac{0.5}{\sigma/5}\right) = \Phi\left(\frac{2.5}{\sigma}\right) = 0.841$$

Ein Blick in die Verteilungstafel von Φ zeigt $\Phi(1) \approx 0.841$. Wir schließen daraus $\frac{2,5}{\sigma} = 1$ und somit $\boxed{\sigma = 2.5.}$

Bemerkung: Eine bessere Näherung ist $\Phi(0.998576270615660) = 0.841$ und somit

$\boxed{\sigma = \frac{2,5}{0.998576270615660} = 2.503564398199305.}$ Also ist $\sigma = 2.5$ eine gute (handrechnungsgeeignete) Näherung.

(b) Für $\sigma = 2$ ist die Testgröße U mit $U := \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\overline{X} - \mu}{2/5} = \frac{5}{2}(\overline{X} - \mu)$ gemäß $N(0,1)$-verteilt.

Damit suchen wir $c > 0$ mit $P(-c < U < c) = \Phi(c) - \Phi(-c) = 2\Phi(c) - 1 = 0.95 \quad \Rightarrow \quad \Phi(c) = 0.975$. Die Verteilungstafel bzw. Quantiltabelle für Φ liefert dann $c = 1.96$.

Ersetzen wir nun U mit dem oben definierten Ausdruck und stellen nach μ um, so erhalten wir

$$P\left(\overline{X} - c\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + c\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95.$$

Beachten Sie, dass bislang das Stichprobenmittel $\bar{x}$, der Stichprobenumfang n und die Varianz σ **nicht** genutzt wurden. Wir haben hier eine Gleichung für Zufallsvariablen. Für die konkrete Realisierung schauen wir uns nun die Grenzen des Intervalls um μ an. Mit $\ell = c\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.96 \cdot 2}{5} = 0.784$ folgt das Konfidenzintervall $(\bar{x} - \ell, \bar{x} + \ell) = \boxed{(9.516, 11.084)}$ für μ.

Bemerkung: Es gilt **nicht** $p = P(9.516 \leq \mu \leq 11.084) = 0.95$, da der feste Parameter μ entweder in dem Intervall liegt ($p = 1$) oder nicht ($p = 0$). Welcher der beiden Fälle eintritt wissen wir nicht, wir sind aber zu 95% sicher, dass μ darin liegt.